

FÍSICA MATEMÁTICA II – DELTA DE DIRAC E FUNÇÕES DE GREEN

Sandro Dias Pinto Vitenti

Departamento de Física – CCE – UEL

1. Podemos construir a inversa da derivada de uma função $f(x)$ onde $x \in (a, b)$ como

$$f(x) = \int_a^x f'(y)dy, \quad f(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(y)dy. \quad (1)$$

onde $f(a) = 0 = f(b)$.

- (a) Mostre que podemos reescrever as expressões acima usando a função de Heaviside $\theta(x)$, i.e,

$$\theta(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases} \quad (2)$$

Ou seja, a função de Heaviside é a função de Green para a derivada.

- (b) Calcule a integral da função de Heaviside, i.e,

$$G(x) \equiv \int_a^x \theta(y)dy. \quad (3)$$

e mostre que a integral da função de Heaviside é a função de Green para o operador derivada segunda:

$$\frac{d^2}{dx^2} \int_a^b G(x-y)f(y)dy = f(x).$$

- (c) Mostre também a relação inversa, i.e,

$$f(x) = \int_a^b G(x-y)\frac{d^2}{dy^2}f(y)dy. \quad (4)$$

- (d) Escreva a função de Green em termos da distância $\sigma(x, y) = |x - y|$.

2. Funções de Green Unidimensionais.

- (a) Deduza as identidades de Green unidimensionais para o operador diferencial $\hat{L} = -\frac{d^2}{dx^2}$ no intervalo (a, b) para uma classe de funções que satisfaça $f(a) = 0 = f(b)$. Para isso, use a relação

$$\frac{d}{dx} \left(\phi \frac{d\psi}{dx} \right) = \frac{d\phi}{dx} \frac{d\psi}{dx} + \phi \frac{d^2\psi}{dx^2},$$

para encontrar os equivalentes unidimensionais de

$$\oint_{\partial\Omega} \phi \nabla \psi \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Omega} (\nabla \phi \cdot \nabla \psi + \phi \nabla^2 \psi) d^3\mathbf{x}, \quad (5)$$

$$\oint_{\partial\Omega} (\phi \nabla \psi - \psi \nabla \phi) \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Omega} (\phi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \phi) d^3\mathbf{x}. \quad (6)$$

- (b) Usando a questão anterior, mostre que a função de Green para o operador em questão é

$$G(x - y) = \frac{|x - y|}{2} + \alpha(x - y) + \beta.$$

- (c) Para achar α e β , use a condição de contorno $G(x - y) = 0$ para $x = a$, $x = b$, $y > a$ e $y < b$. Encontre as funções $\alpha(y)$ e $\beta(y)$.
- (d) Usando a função de Green, mostre que a solução da equação diferencial $-\frac{d^2}{dx^2} f(x) = 1$ é $f(x) = -(x - a)(x - b)$.